

第十六章 光的衍射

(一) 选择题

1. 根据惠更斯-菲涅耳原理，若已知光在某时刻的波阵面为 S ，则 S 的前方某点 P 的光强决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的()

A. 振动振幅之和

B. 光强之和

C. 振动振幅和的平方

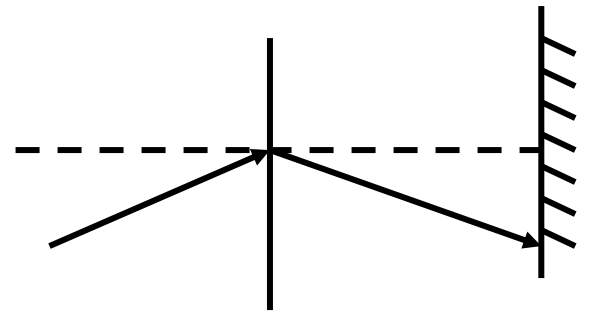
D. 振动的相干叠加

2. 在单缝夫琅和费衍射实验中，波长为 λ 的平行光垂直入射宽度 $a = 5\lambda$ 的单缝，对应于衍射角 30° 的方向，单缝处波面可分成的半波带数目为（ ）。

A. 3个; B. 4个; **C. 5个**; D. 8个

3. 在光栅夫琅和费衍射实验中，单色平行光由垂直射向光栅改变为斜入射光栅，观察到的光谱线（ ）。

- A. 最高级次变小，条数不变
B. 最高级次变大，条数不变
C. 最高级次变大，条数变多
D. 最高级次不变，条数不变



4. 包含波长为 λ_a 与 λ_b 的一束平行光垂直照射在单缝上，在衍射条纹中 λ_a 的第一级小恰与 λ_b 的第一级大位置重合，则 $\lambda_a : \lambda_b = ()$

A. 1 : 2 B. 2 : 1 C. 2 : 3 **D. 3 : 2**

$$\delta = k\lambda_a = (2k+1)\frac{\lambda_b}{2} \Rightarrow \lambda_a = \frac{3}{2}\lambda_b$$

5. 在一衍射光栅中， $b=2a$ ，则产生缺级现象的级数为 ()

A. 1, 3, 5... B. 2, 4, 6...
C. 3, 6, 9... D. 4, 8, 12...

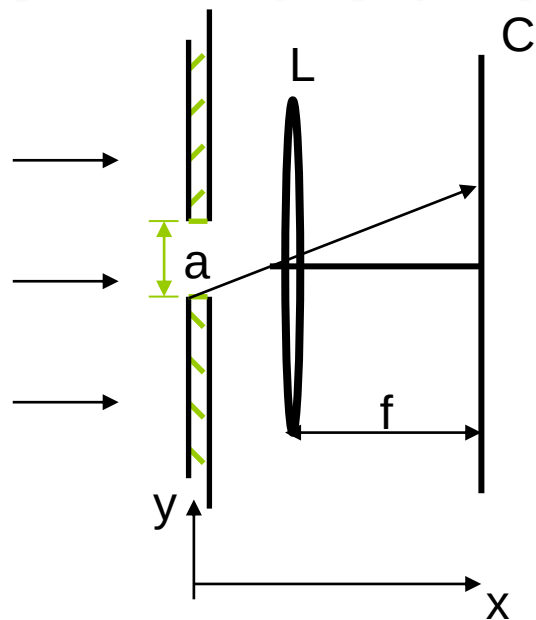
6. 测量单色光波长时，下列方法中最准确的是（ ）

A. 双缝干涉 B. 劈尖干涉 C. 单缝衍射 **D. 光栅衍射**

7. 在如图所示的夫琅和费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍稍变窄，同时使会聚透镜 L 沿 y 轴正方向作微小位移，则屏幕 C 上的中央衍射条纹将（ ）

$$\Delta x = \frac{f\lambda}{a}$$

- A. 变宽，同时向上移动**
B. 变宽，同时向下移动
C. 变宽，不移动
D. 变窄，同时向上移动



8.在单缝夫琅和费衍射装置中，当把单缝稍微上移时，衍射图样将（）

- A.向上平移
- B.向下平移
- ☒ C.不动
- D.消失

9.X射线射到晶体上，对于间距为 d 的平行点阵平面，能产生衍射主极大的最大波长为（）

- A. $d/4$
- B. $d/2$
- C. d
- ☒ D. $2d$

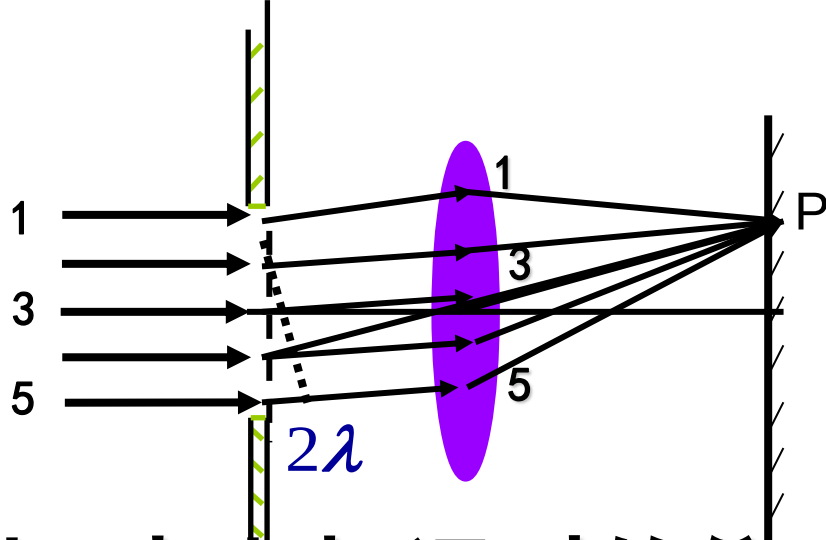
10.全息照相是利用了（）完成的。

- A.透镜成像原理
- ☒ B.光的干涉和衍射原理
- C.光的偏振原理
- D.晶体的二向色性

(二) 填空题

1. 在单缝夫琅和费衍射示意图中，所画出的各条正入射光线间距相等

，那么光线1与3在屏幕上P点上相遇时的位相差为 2π ，P点应为 暗 点。



2. 在单缝的夫琅和费衍射中，若衍射角增大，则菲涅耳半波带的数目 增多，半波带的面积 变小，各级条纹的亮度随着级数的增大而 减弱。

3. 有单色光垂直照射在单缝上，若缝宽 a 增大，则条纹间隔减小。若波长 λ 增大，则条纹间隔变大。当 $a \leq \lambda$ 时，在屏幕上仅能见到中央明纹。

$$\Delta x = \frac{f\lambda}{a}$$

4. 以每毫米有500条刻痕的衍射光栅观察波长为 $4.80 \times 10^{-7} \text{m}$ 的光波的衍射条纹，则光栅的光栅常数为 $2 \times 10^{-6} \text{m}$ ，当光线垂直入射时，最多可观察到9条亮纹。

$$k_m = \frac{a + b}{\lambda} = 4.2$$

5. 用每毫米有425条刻痕的平面光栅观察 $\lambda=5.89 \times 10^{-7} \text{m}$ 的纳光谱，垂直入射时，能看到的最高级次谱线是第三级，以 $i=30^\circ$ 斜入射时，能看到的最高级次谱线是第五级，原来的0级谱线处现在是第二级。

$$(a+b)\sin\varphi = k\lambda \rightarrow k_m = \frac{a+b}{\lambda} \approx 4 \rightarrow k_{\max} = 3$$

$$(a+b)(\sin 30^\circ + \sin\varphi) = k\lambda \rightarrow k_m \approx 6 \rightarrow k = 5$$

$$\varphi = 0, (a+b)\sin 30^\circ = k\lambda \rightarrow k = 2$$

6. 在单缝夫琅和费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度 $a = 5\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角 φ 的方向上若单缝处波面恰好可分成5个半波带，则衍射角 $\varphi = \underline{30^\circ}$ 。

7. 一单色平行光垂直入射一单缝，其衍射第三级明纹位置恰好与波长 $6000\text{\AA}$ 的单色光垂直入射该缝时衍射的第二级明纹重合，则该单色光的波长为 $4286\text{\AA}$ 。

8. 衍射光栅主极大公式 $(a + b)\sin \varphi = \pm k\lambda$ ，在 $k=2$ 的方向上第一条缝与第六条缝对应点发出的两条衍射光的光程差 $\delta = \underline{10\lambda}$ 。

9.在单缝衍射中，衍射角 φ 越大（级数越大）的那些明条纹的亮度越暗原因是半波带的面积越来越小。

10.用波长为 λ 的平行光垂直入射在一块光栅上，其光栅常数 $d=3\text{ }\mu\text{m}$ ，缝宽 $a=1\text{ }\mu\text{m}$ ，则在单缝衍射的中央明纹范围内共有5条谱线。

11.用 $\lambda=5900\text{\AA}$ 的钠黄光垂直入射到每毫米有500条刻痕的光栅上，最多能看到第3级明条纹。

12.对应于单缝衍射第4级暗条纹，单缝处波面可分成8个半波带。

三. 计算题

1. 波长为 $5.00 \times 10^{-7} \text{ m}$ 的平行光垂直入射宽为 1.0 mm 的狭缝。缝后有一焦距为 1.0 m 的薄透镜。求从衍射图样中心点到下列各点的距离：

- (1) 第一级暗纹中心
- (2) 第一级明纹中心
- (3) 第三级暗纹中心

解： $a = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}$ $\lambda = 5.0 \times 10^{-7} \text{ m}$ $f = 1.0 \text{ m}$

$$a \sin \varphi = a \frac{x}{f} = \begin{cases} k\lambda & \text{暗纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明纹} \end{cases}$$

(1)、(3) $k=1, 3$ 代入暗纹条件

$$x_1 = \frac{f\lambda}{a} = 5 \times 10^{-4} m$$

$$x_3 = 3 \frac{f\lambda}{a} = 1.5 \times 10^{-3} m$$

(2) $k=1$ 代入明纹条件

$$x_2 = \frac{3}{2} \frac{f\lambda}{a} = 7.5 \times 10^{-4} m$$

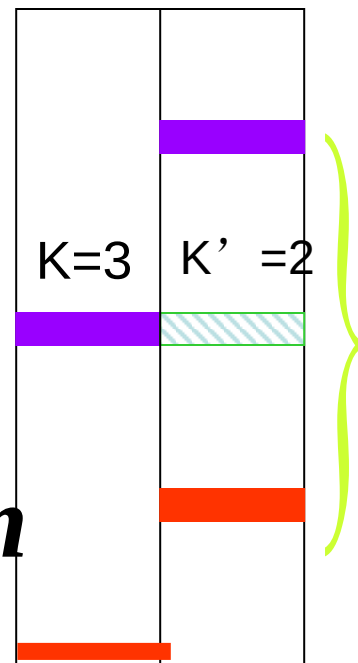
2. 以波长400nm--760nm的白光垂直照射在光栅上，在它的衍射光谱中，第二级和第三级发生重叠，问(1)第二级光谱被重叠的波长范围？ (2)第三级光谱被重叠的波长范围？

解：(1)设二级 λ_1 与三级 $\lambda_{\min}$ 重合对应的衍射角为 θ

则有：
$$(a + b)\sin\theta = 3\lambda_{\min} = 2\lambda_1$$

故
$$\lambda_1 = 3\lambda_{\min} / 2 = 600nm$$

$\therefore$ 2级光谱重叠范围: $600nm \sim 760nm$



(2)三级衍射条纹分别与二级、四级衍射条纹重叠，
设三级 λ_2 与二级 $\lambda_{\max}$ 重合对应的衍射角 θ' ，三
级 λ_3 与四级 $\lambda_{\min}$ 重合对应的衍射角 θ'' ，则有

$$(a + b) \sin \theta' = 3 \lambda_2 = 2 \lambda_{\max}$$

$$\text{故 } \lambda_2 = 2 \lambda_{\max} / 3 = 506.7 \text{ nm}$$

$\therefore$ 3级光谱与2级光谱的重叠范围

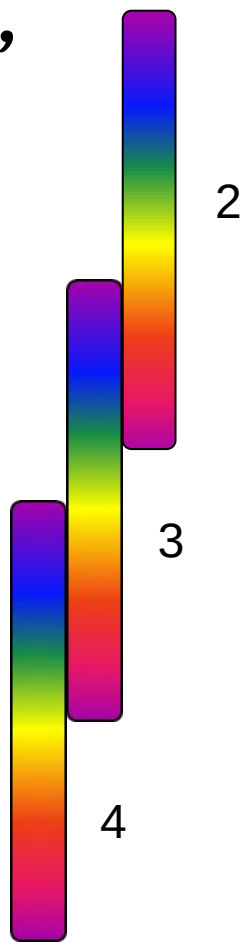
$$400 \text{ nm} \sim 506.7 \text{ nm}$$

$$(a + b) \sin \theta'' = 3 \lambda_3 = 4 \lambda_{\min}$$

$$\text{故 } \lambda_3 = 4 \lambda_{\min} / 3 = 533.3 \text{ nm}$$

$\therefore$ 3级光谱与4级光谱的重叠范围

$$533.3 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$$



3. 波长 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大衍射角为 30° ，且第三级是缺级。

(1) 光栅常数 $(a+b)$ 等于多少？

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(3) 在选定了上述 $(a+b)$ 和 a 之后，求在屏幕上可能呈现的全部主极大的级次。

解：

$$(1) \quad (a+b)\sin 30^\circ = 2\lambda \rightarrow a+b = 2.4 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$(2) \quad \begin{cases} a \sin \varphi = k_1 \lambda \\ (a+b) \sin \varphi = k_2 \lambda \end{cases} \Rightarrow \frac{a+b}{a} = \frac{k_2}{k_1} = 3$$

要使 a 最小，使 k_1 取最小值

$$a_{\min} = (a + b) / 3 = 0.8 \times 10^{-6} m$$

$$(3) \quad (a + b) \sin 90^\circ > k\lambda \quad \Rightarrow \quad k < \frac{(a + b)}{\lambda} = 4$$

$$k_{\max} = 3 \quad \text{又} \because \pm 3 \text{级是缺级}$$

故全部主极大的级次为：0； ± 1 ； ± 2 。

4.用钠光($\lambda=589.3\text{nm}$)垂直照射到某一光栅上，测得第三级光谱的衍射角为 60° 。(1)若换用另一光源，测得其第二级光谱的衍射角为 30° ，求这一光源所发出的光的波长；(2)若以白光($\lambda:400\text{nm}--760\text{nm}$)照射到该光栅上，求其第二级光谱的张角。

解：(1) 由题意可知 $(a+b)\sin 60^\circ = 3\lambda$

$$(a+b)\sin 30^\circ = 2\lambda'$$

$$\lambda' = \frac{\sqrt{3}\lambda}{2} = 510.3\text{nm} \quad (a+b) = 4\lambda'$$

$$(2) \quad (a + b) \sin \theta = 2\lambda_{\min}$$

$$(a + b) \sin \theta' = 2\lambda_{\max}$$

$$(a + b) = 4\lambda' = 2041.3 \text{ nm}$$

$$\sin \theta = 800 / 2041.3 \qquad \theta = 23.07^\circ$$

$$\sin \theta' = 1520 / 2041.3 \qquad \theta' = 48.13^\circ$$

$$\Delta\theta = 25.06^\circ$$

5.用橙黄色的平行光垂直照射到一宽为 $a=0.60\text{mm}$ 的单缝，缝后凸透镜的焦距 $f=40\text{cm}$ ，观察屏幕上形成的衍射条纹，若屏上离中央 1.40mm 处的P点为一明条纹，求：（1）入射光的波长；（2）P点处条纹的级数；（3）从P点看，对该光波而言，狭缝处的波面可分成几个半波带？。

解：（1）由题意 $a \sin \varphi = (2k + 1)\lambda / 2$

$$x_k = f \tan \varphi \approx f \frac{(2k + 1)\lambda}{2a} = 1.40\text{mm}$$

$$\lambda = \frac{2ax_k}{(2k+1)f} = \frac{2 * 0.6 * 1.4}{(2k+1)400} \text{mm}$$

**k=1, $\lambda_1=1400\text{nm}$; k=2, $\lambda_2=840\text{nm}$;
k=3, $\lambda_3=600\text{nm}$; k=4, $\lambda_4=467\text{nm}$;
k=5, $\lambda_5=382\text{nm}$**

由题意，橙黄光，

故 (1) $\lambda=600\text{nm}$

(2) $k=3$

(3) 共有7个半波带

6. 用波长 $\lambda=500nm$ 的单色平行光斜入射在光栅常数 $a+b=2.1\times 10^{-6}m$, 缝宽 $a=0.7\times 10^{-6}m$ 的光栅上, 入射角 $\theta=30^\circ$,试写出可能呈现的全部衍射明纹的级次。

$$(a+b)(\sin\varphi - \sin\theta) = k\lambda \quad -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

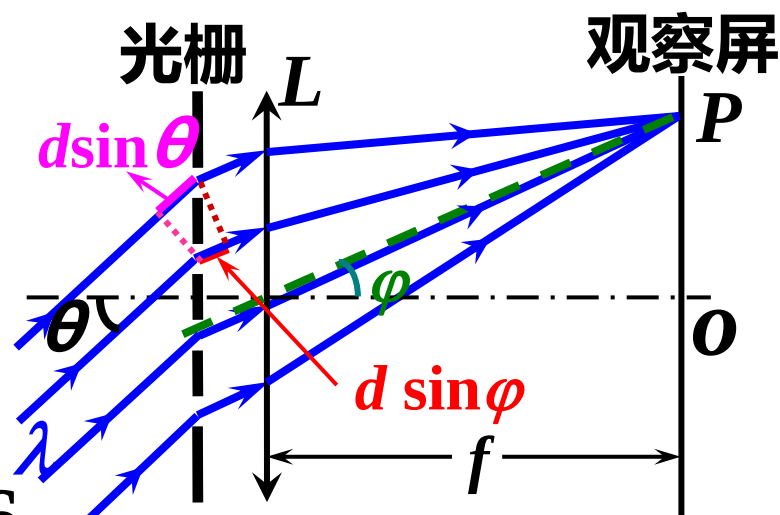
$$\varphi < \pi/2,$$

$$(a+b)(1 - \frac{1}{2}) > k\lambda \quad k < 2.1 \approx 2$$

$$\varphi > -\pi/2,$$

$$(a+b)(-1 - \frac{1}{2}) < k\lambda \quad k > -6.3 \approx -6$$

$$(a+b)/a = 3 \quad k = 3k'$$



所以, 在 $k=3,-3,-6$ 时缺级, 能看到 $k=2,1,0,-1,-2,-4,-5$ 级7条明纹。

4. 一衍射光栅，每厘米有200条透光缝，每条透光缝宽为 $a=2 \times 10^{-3}\text{cm}$ ，在光栅后放一焦距 $f=1\text{m}$ 的凸透镜，现以 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色平行光垂直照射光栅，求：

(1)透光缝 a 的单缝衍射中央明纹宽度为多少？

(2)在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？

解：

$$d = \frac{1 \times 10^{-2}}{200} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}$$

(1) $a \sin \varphi = k\lambda$ ($k = 1.2.3\dots$) 单缝暗纹

一级暗纹 $\sin \varphi = \frac{\lambda}{a}$

$$\because \varphi \text{ 很小 } \therefore \sin \varphi \approx \tan \varphi = \frac{x}{f}$$

$$x_1 = \frac{f\lambda}{a} = 3 \times 10^{-2} m$$

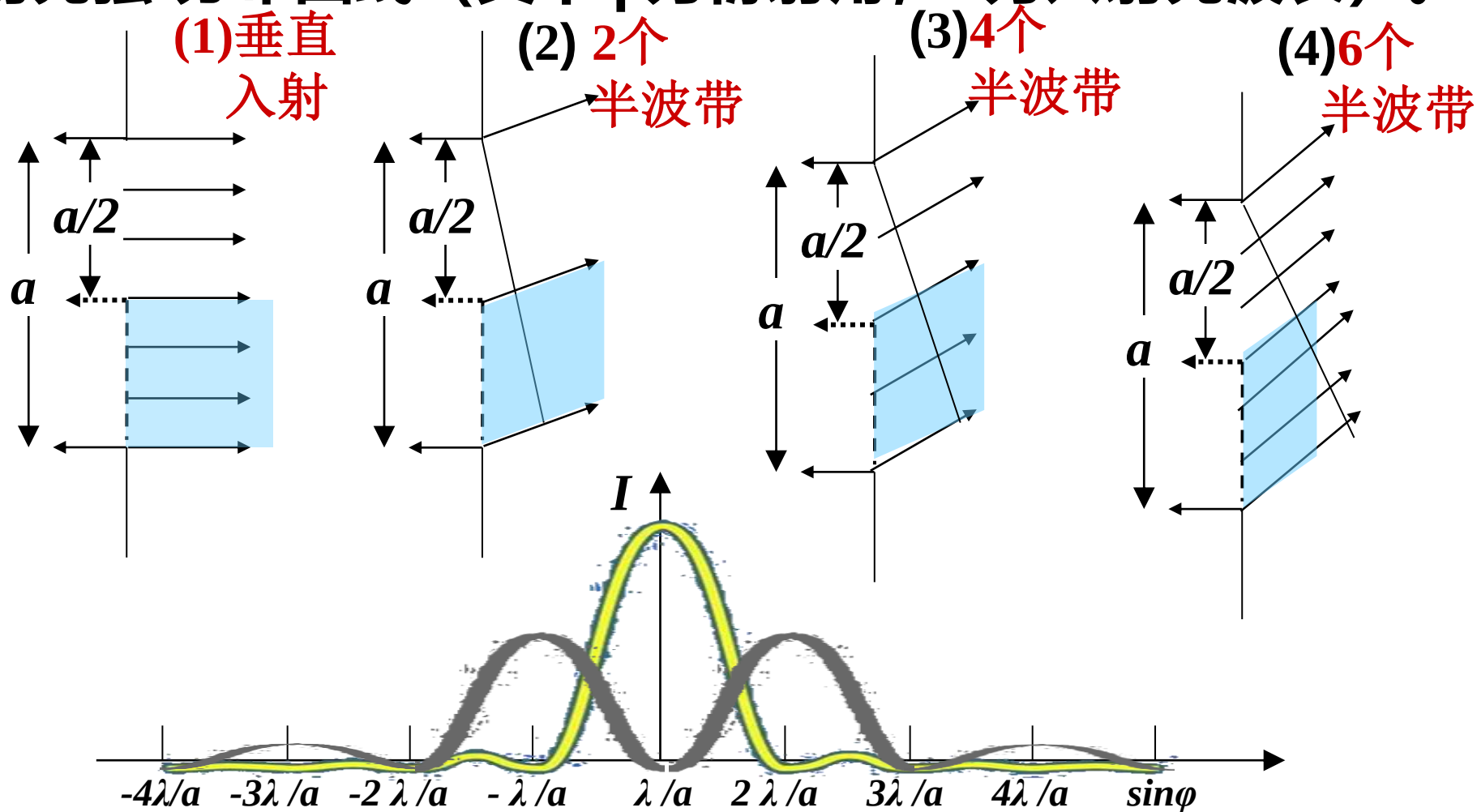
$$\text{中央明纹宽度 } \Delta x = 2 \frac{f\lambda}{a} = 6 \times 10^{-2} m$$

$$(2) \quad d \sin \varphi = d \cdot \frac{\lambda}{a} = k\lambda \quad \Rightarrow k = 2.5$$

取 $k = 2$

实际看到主极大：0； ± 1 ； ± 2 共5个主极大.

5. 令单色光垂直入射于宽度为 a 的单缝，观测其夫琅和费衍射，现在缝宽的一半上覆盖移相膜，使经此膜的光相位改变 π ，但光能不损失。试在给定的图上大致画出衍射光强 I 分布曲线（其中 φ 为衍射角， λ 为入射光波长）。



去年5. 用波长 $\lambda=0.59\mu\text{m}$ 的平行光照射一块具有500条/mm狭缝的光栅, 光栅的狭缝宽度 $a=1\times 10^{-3}\text{mm}$, 试问:

(1) 平行光垂直入射时, 最多能观察到第几级谱线? 实际能观察到几条谱线? (2) 平行光与光栅法线呈夹角 $\varphi=30^\circ$ 时入射, 如图所示, 最多能观察到第几级谱线?

解: (1). 光栅常数: $a + b = \frac{1}{500} \text{mm} = 2 \times 10^{-3} \text{mm}$

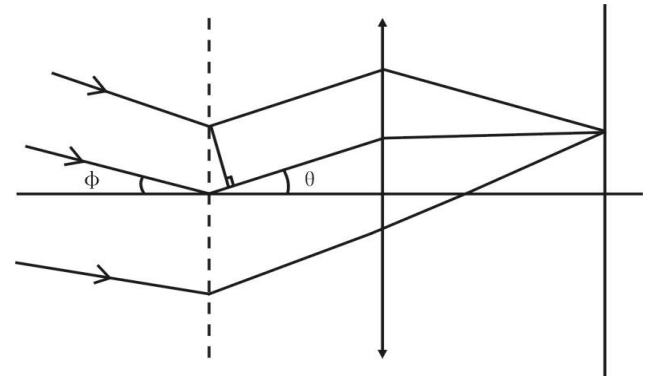
由光栅方程: $(a + b) \sin \varphi = k \lambda$

得: $k_m < 3.4 = 3$

由缺级条件: $k = \frac{a + b}{a} k'$

得: $k' = 1$ 时 $k = 2$

所以, 能观察到5条谱线: $\pm 3, \pm 1, 0$



题6图

(2) .斜入射光栅方程: $(a + b)(\sin \varphi + \sin \theta) = k \lambda$
 $(a + b)(\sin 90^\circ + \sin 30^\circ) = k_m \lambda$

得 $k_m < 5.1 = 5$ **所以, 最多能观察到第5级谱线**